Solución de la pregunta 31 GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: ÁREA Y VOLUMEN DE LA ESFERA (M2)

Se puede determinar el radio de una esfera, si:

(1) Su volumen es mayor que 36π cm^3.
(2) El área de su superficie es 100π cm^2.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Analiza (1) por sí sola
Solo dice que el radio es mayor que 3 cm (porque $\frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$): hay infinitos radios posibles. No basta.

2 Analiza (2) por sí sola
$4\pi r^2 = 100\pi \Rightarrow r^2 = 25 \Rightarrow r = 5$ cm. Basta.

3 Concluye
(2) por sí sola: alternativa B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Una desigualdad no fija un único valor del radio.

C) No hace falta (1).

D) (1) por sí sola no basta.

E) (2) ya determina el radio.

Idea clave. En Suficiencia de Datos, una desigualdad casi nunca determina un valor: solo acota.